

Ders 12 Çalışma Özeti

Ders 12 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Connectionless ve connection-oriented servisler
 - Connectionless yapıda veri gönderimi öncesinde uçtan uca bağlantı kurulması gerekmez.
 - Connection-oriented yapıda veri aktarımı öncesinde bağlantı veya yol kurma mantığı bulunur.
- Switching kavramı
 - Switching, verinin ağ içindeki ara düğümler üzerinden hedefe yönlendirilmesi problemidir.
 - Veri bağı katmanından ağ katmanına doğru geçişte önemli bir konudur.
- Circuit switching
 - Gönderici ve alıcı arasında veri aktarımı süresince ayrılmış bir yol kurulur.
 - Telefon ağı benzeri yapılarda devre kurma mantığıyla ilişkilidir.
- Space division ve time division
 - Space division, fiziksel anahtarlama elemanlarıyla ayrı yollar kurma fikrine dayanır.
 - Time division, aynı fiziksel yapının zaman dilimlerine bölünerek kullandırılmasıdır.
- Packet switching
 - Veri paketlere bölünür ve ağ içinde taşınır.
 - Hat tamamen tek iletişime ayrılmadığı için kaynak paylaşımı daha esnek olabilir.
- Datagram ve virtual circuit
 - Datagram yapıda her paket bağımsız yönlendirilebilir; paketlerin izlediği yollar ve varış sırası farklı olabilir.
 - Virtual circuit yapıda veri gönderimi için önce mantıksal bir yol belirlenir; paketler bu yol üzerinden taşınır.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Connectionless ve connection-oriented ayrımı switching yöntemleriyle birlikte düşünülmelidir.
 - Bağlantı kurulup kurulmadığı, paketlerin ağda nasıl davranacağını etkiler.
- Circuit switching kaynak ayırır, packet switching kaynak paylaşır.
 - Bu fark verimlilik, gecikme ve esneklik açısından önemlidir.
- Datagram ve virtual circuit aynı paket anahtarlama ailesinde farklı mantıklardır.
 - Datagram bağımsız paketlere, virtual circuit ise önceden belirlenmiş mantıksal yola dayanır.

Kısa Tekrar Notları

- Connectionless: ön bağlantı yoktur.
- Connection-oriented: aktarım öncesi bağlantı/yol mantığı vardır.
- Circuit switching ayrılmış devre kullanır.
- Packet switching veriyi paketlere böler.
- Datagram paketleri bağımsız taşır; virtual circuit mantıksal yol kurar.

Detaylı Açıklamalar

Bu derste veri iletişimi konuları ađ katmanına yaklařarak servis t rleri ve anahtarlama y n-temleriyle tamamlanmıřtır. Connectionless servislerde g nderici veriyi ađa bırakır; her paket bağımsız řekilde y nlendirilebilir. Connection-oriented servislerde ise aktarım  ncesinde bağı-lantı veya mantıksal yol kurma fikri vardır.

Circuit switching, iletişim bařlamadan  nce g nderici ve alıcı arasında ayrılmıř bir yol kurul-masına dayanır. Bu yol iletişim boyunca o bağılantıya tahsis edilir. Bu yapı gecikme aısından  ng r lebilir olabilir; ancak kaynaklar boř kalsa bile bařka iletiřimlere kullandırılmayacağı iin verimsizlik dođurabilir. Space division ve time division, devre anahtarlama kaynak ayır-manın farklı yolları olarak ele alınır.

Packet switching’de veri paketlere b l n r. Datagram yaklařımında her paket ađ iinde ba-ğımsız y nlendirilir; bu nedenle paketler farklı yollardan gidebilir ve hedefe farklı sırada ulařabilir. Virtual circuit yaklařımında ise  nce uygun bir mantıksal yol kurulur ve paketler bu yol  zerinden ilerler. B ylece paket anahtarlamanın kaynak paylařımı korunurken bağılantı benzeri bir d zen sađlanır.